CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 14 – População, Amostra, Amostragem e Parâmetros

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Defina **população** e **amostra**. Dê um exemplo aplicado (diferente dos citados em aula).

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) Um parâmetro é sempre um valor fixo (embora possa ser desconhecido), enquanto uma estatística é uma variável aleatória, pois seu valor depende de qual amostra específica foi sorteada.

(b) Na amostragem estratificada, a população é dividida em grupos (estratos) e sorteiam-se elementos **dentro** de cada estrato.

(c) A média amostral $\bar{X}$ é considerada um parâmetro da população.

3. Um aplicativo quer saber o tempo médio diário que seus usuários passam no app. Para economizar, a equipe envia uma pesquisa por notificação e usa as respostas de quem responder. Quem usa mais o app vê mais notificações e responde mais. Que tipo de viés esse procedimento introduz? A estimativa tende a ficar acima ou abaixo da média verdadeira? Aumentar o número de respostas resolve o problema?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma população é formada pelos valores $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. Se sortearmos uma AAS com reposição de tamanho $n = 2$, quantas amostras ordenadas distintas (X_1, X_2) são possíveis?

5. Para a mesma população do exercício anterior, calcule o parâmetro μ (média populacional) e σ^2 (variância populacional).

6. Suponha que a amostra específica sorteada dessa população tenha sido $(4, 8)$. Calcule a estatística $\bar{X}$ (média amostral) para essa amostra particular e o erro amostral $\bar{x} - \mu$.

7. Se quisermos selecionar uma AAS sem reposição de tamanho 3 de uma população de 20 elementos, de quantas formas distintas (sem considerar a ordem) essa amostra pode ser formada?

8. Uma empresa tem $N = 1.200$ funcionários: 600 na produção, 400 no administrativo e 200 na área comercial. Deseja-se uma amostra de $n = 60$ funcionários.

(a) Numa amostra **estratificada proporcional** (cada setor representado na mesma proporção da empresa), quantos funcionários devem ser sorteados de cada setor?

(b) Numa amostra **sistemática** a partir da lista de funcionários, qual é o fator de sistematização $s = N/n$? Se o número sorteado entre 1 e s foi 7, quais são os quatro primeiros funcionários (posições na lista) selecionados?

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Retome o exemplo da aula: a população é formada pelos números $\{1, 2, \ldots, 9\}$ ($\mu = 5$), e queremos amostras de tamanho $n = 3$ para estimar μ pela média amostral.

(a) **AAS sem reposição:** quantas amostras (sem considerar a ordem) são possíveis? Qual a menor e a maior média amostral que podem ocorrer?

(b) **Estratificada**, com os estratos $E_1 = \{1, 2, 3\}$, $E_2 = \{4, 5, 6\}$ e $E_3 = \{7, 8, 9\}$, sorteando um elemento de cada estrato: quantas amostras são possíveis? Qual a menor e a maior média amostral possível?

(c) **Sistemática**, com fator $s = N/n = 3$: liste todas as amostras possíveis e a média de cada uma.

(d) Compare os três planos: em qual deles o maior erro amostral possível ($|\bar{x} - \mu|$) é menor? Explique, com suas palavras, por que estratificar ajuda neste exemplo.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos automatizar o Desafio (Exercício 9) usando a biblioteca `itertools`, que já usamos na Aula 4 para gerar combinações.

(a) Gere todas as amostras possíveis de cada plano e calcule a média de cada uma:

```
import itertools
import numpy as np

pop = range(1, 10)
aas = [np.mean(a) for a in itertools.combinations(pop, 3)]
estrat = [np.mean(a) for a in
          itertools.product([1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9])]
sistem = [np.mean([k, k + 3, k + 6]) for k in [1, 2, 3]]
```

(b) Para cada plano, mostre quantas amostras existem, a média das médias e a variância das médias:

```
for nome, m in [("AAS", aas), ("Estratificada", estrat),
                ("Sistematica", sistem)]:
    m = np.array(m)
    print(nome, len(m), m.mean(), m.var())
```

(c) Os três planos acertam $\mu = 5$ "em média"? Qual deles tem a menor variância das médias (ou seja, dá estimativas mais próximas de μ)? O resultado confirma sua resposta ao item (d) do Desafio?